108年第二次交通部航海人員測驗【302】一等管輪【000010】輪機保養與維修（包括輪機基本知識）

(C) 1. 輔鍋爐停爐後，爐鼓和爐管的水側容易被腐蝕，如保養不當，其腐蝕比工作時要嚴重得多，所以保養工作尤其重要，下列何者敘述錯誤？
A. 滿水保養工作不適用於寒冷地區
B. 採用乾燥保養法時可輔以水側塗漆，加強防腐功能
C. 30 天以內，採用滿水保養法。滿水保養就是將鍋爐的汽、水空間全部充滿不含氧的酸性水，滿水保養時打開鍋爐上的空氣閥，緩緩地向爐內充以鹼度為300 mg/L (NaOH)的蒸餾水或冷凝水
D. 停用時間超過30 天，宜採用乾燥保養法，以減少維護工作量。採用乾燥保養法，首先放空爐水，對水垢、煙灰進行清除後，打開人孔門及手孔門，用餘熱使其乾燥

(B) 2. 造成二衝程柴油機活塞冠頂部燒蝕的原因，下列敘述何者有誤？
A. 當噴油定時失誤、燃油霧化狀況不良或冷卻側結垢時，將導致該頂部產生局部過熱
B. 劣質燃油中含硫、鈉量過多，會在活塞冠頂部產生高溫腐蝕現象
C. 活塞材料過熱之際亦會發生氧化、脫碳現象而使其化學成分發生變化
D. 活塞冠頂部出現釩蝕的麻點或凹坑，此種現象稱為活塞冠頂部燒蝕

(C) 3. 安全閥的閥座與閥盤為耐腐蝕及耐磨合，表層添加何種合金？
A. 鋁
B. 銅
C. 鉻鈷
D. 鎳

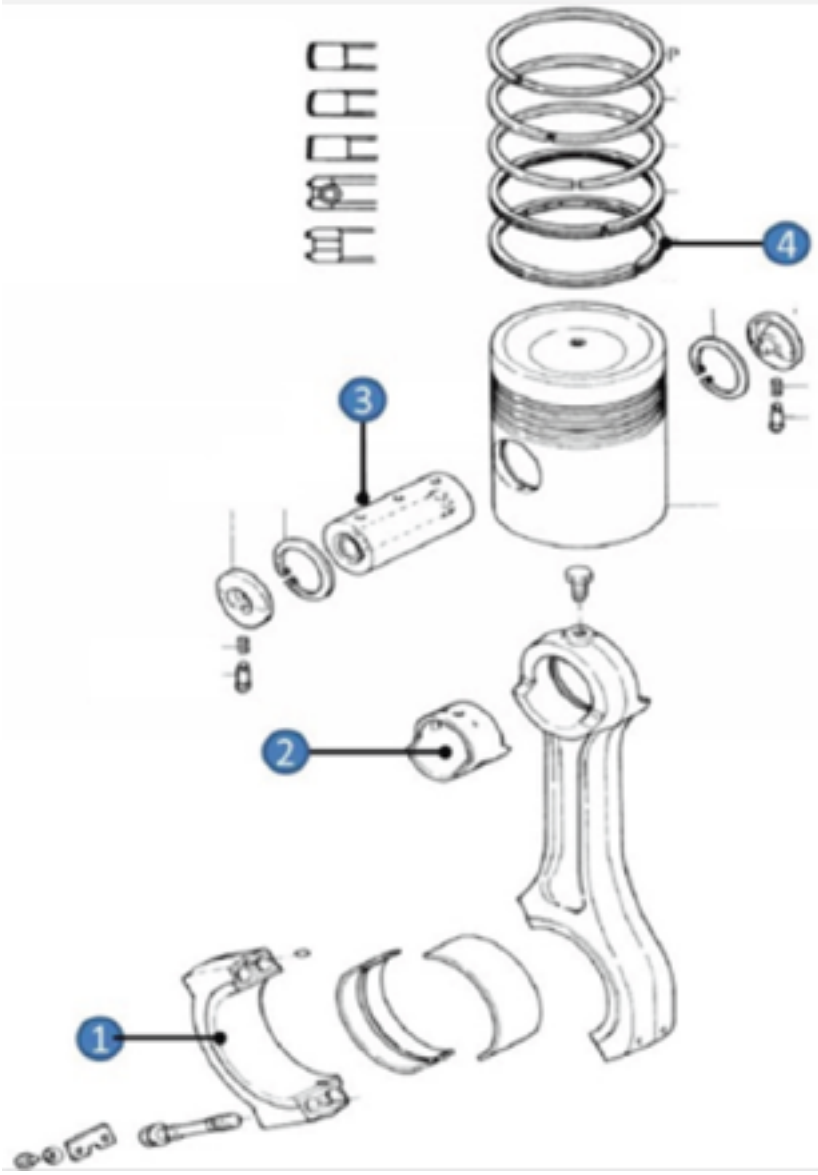
(B) 4. 中間軸承會發生損傷部位通常在何處？
A. 上軸瓦
B. 下軸瓦
C. 前軸瓦
D. 後軸瓦

(B) 5. 現代船舶使用油浴式艉軸管軸承，防止海水滲入及滑油外漏，在艉軸管前後端使用何項裝置？
A. 填料函裝置
B. 軸封裝置
C. 氣密裝置
D. 監控裝置

(D) 6. 緊急發電機主軸承軸瓦發生拉痕或膠著可能的原因，下列敘述何者錯誤？
A. 滑油太髒
B. 滑油劣化
C. 軸瓦安裝錯誤
D. 高壓油泵咬住

(D) 7. 當機艙失火時，可在何處關閉沉澱及日用油櫃緊急切斷閥？
A. 機艙
B. 舵機房
C. 甲板辦公室
D. 滅火控制站

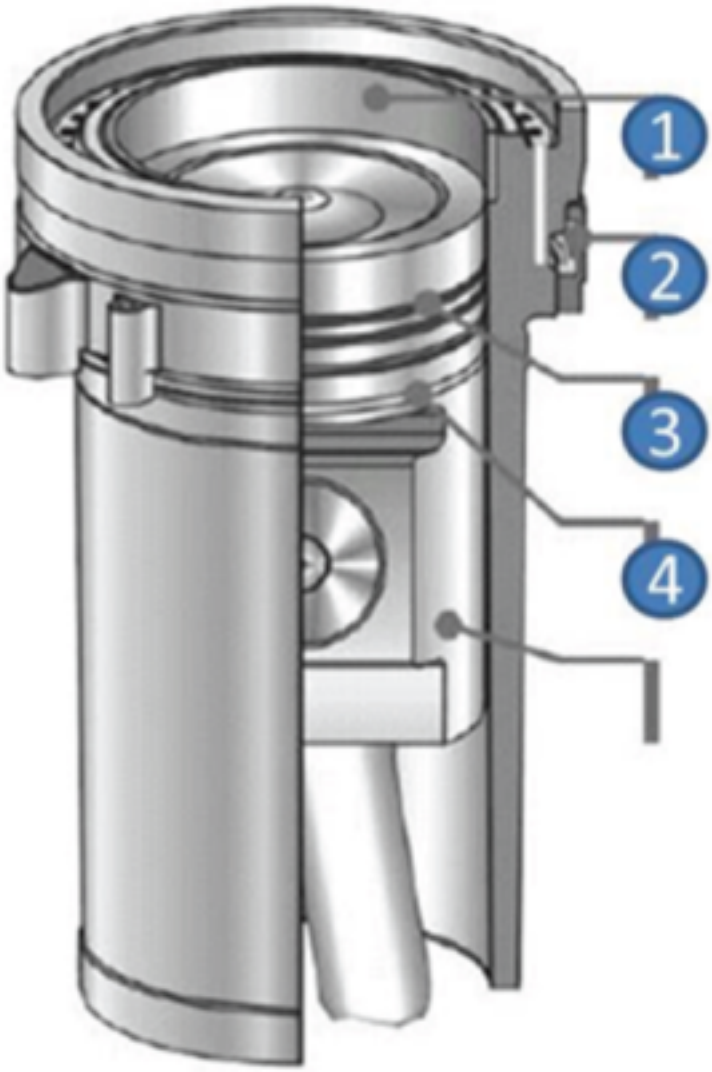
(C) 8. 為一中空柱狀的浮動式銷能自由地轉動，其安裝於活塞銷孔內藉此與連桿小端結合，在圖中



編號為下列何者？

A. ①
B. ②
C. ③
D. ④

(A) 9. 缸套內部上端設有一個防磨環(Anti-polish ring)，其尺寸略小於缸套直徑，可以除去活塞頭部的結碳，使氣缸套的磨損率和滑油的消耗率下降，該防磨環在圖中編號為下列何者？

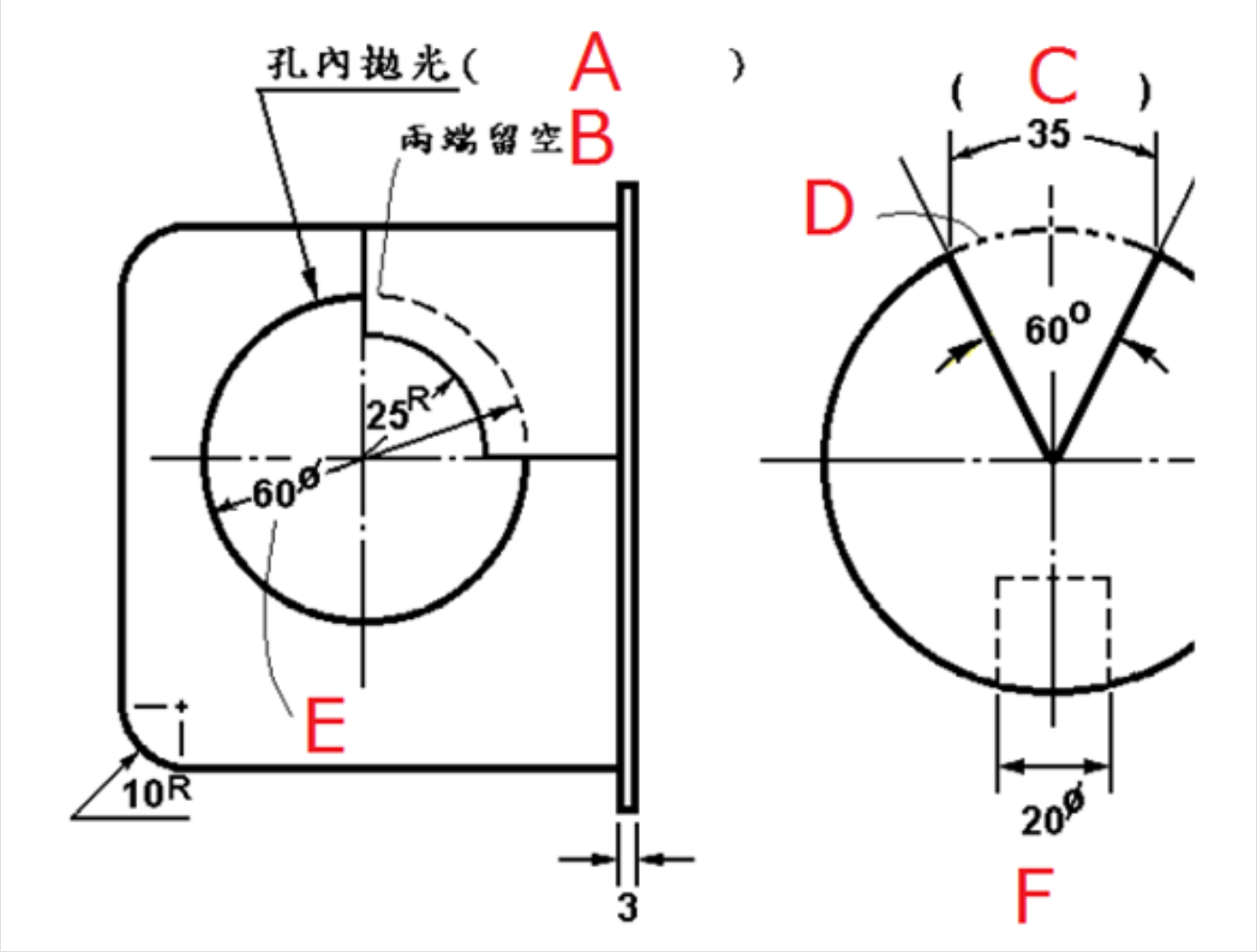


A. ①
B. ②
C. ③
D. ④

(C) 10. 汽缸蓋產生裂紋而進行焊補時，應先進行下列何者作法？
A. 利用清潔劑清潔表面後再行焊補
B. 進行高溫燃燒以確保表面無油漬殘留後再行焊補
C. 鏟去裂紋後再行焊補
D. 以鐵鎚敲平後再行焊補

(C) 11. 依照船上條件，大型低速柴油機汽閥磨損後最適合以下列何者進行修復？
A. 車床
B. 銼刀
C. 專用磨床
D. 手工磨具

(D) 12. 下圖中，「B」的意義為何？



A. 特殊加工指示
B. 弧長指示
C. 假想線
D. 實線繼續

(D) 13. 柴油機氣閥修復後，其閥座與錐面接觸面積不得少於原接觸面積之多少？
A. 3/4
B. 2/3
C. 1/2
D. 1/3

(D) 14. 依據SOLAS規定，船長超過60公尺以上之船舶，另需設有輔助舵機設施，其操作能力為自任一邊舵角15度，轉至另一邊舵角15度，所需的時間至多不得超過多少秒？
A. 20秒
B. 28秒
C. 35秒
D. 60秒

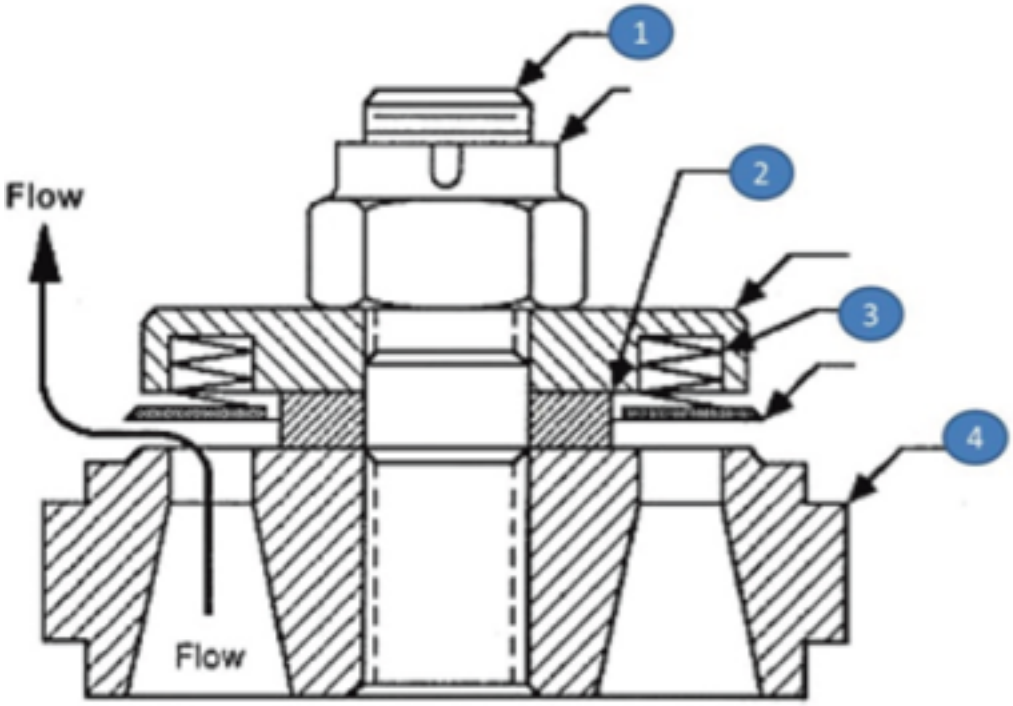
(C) 15. 下列何者不是簡單立式鍋爐（Simple vertical boiler）橫管的優點？
A. 增加受熱面積
B. 增加爐管之強度
C. 強化排煙的順暢
D. 輔助水之循環

(A) 16. 利用煙道排氣來加熱燃燒用空氣之裝置，其名稱為下列何者？
A. 空氣預熱器
B. 過熱器
C. 再熱器
D. 節熱器

(B) 17. 當發生火災時，哪一個裝備能指示災區位置？
A. 馬力指示器
B. 火災指示器
C. 舵角指示器
D. 船速指示器

(A) 18. 離心式滅火泵運轉時，排出壓力不足，可能原因為何？
A. 隔離閥打開
B. 引水裝置失靈
C. 錨機冷卻水閥沒有關
D. 絞機冷卻水閥沒有關

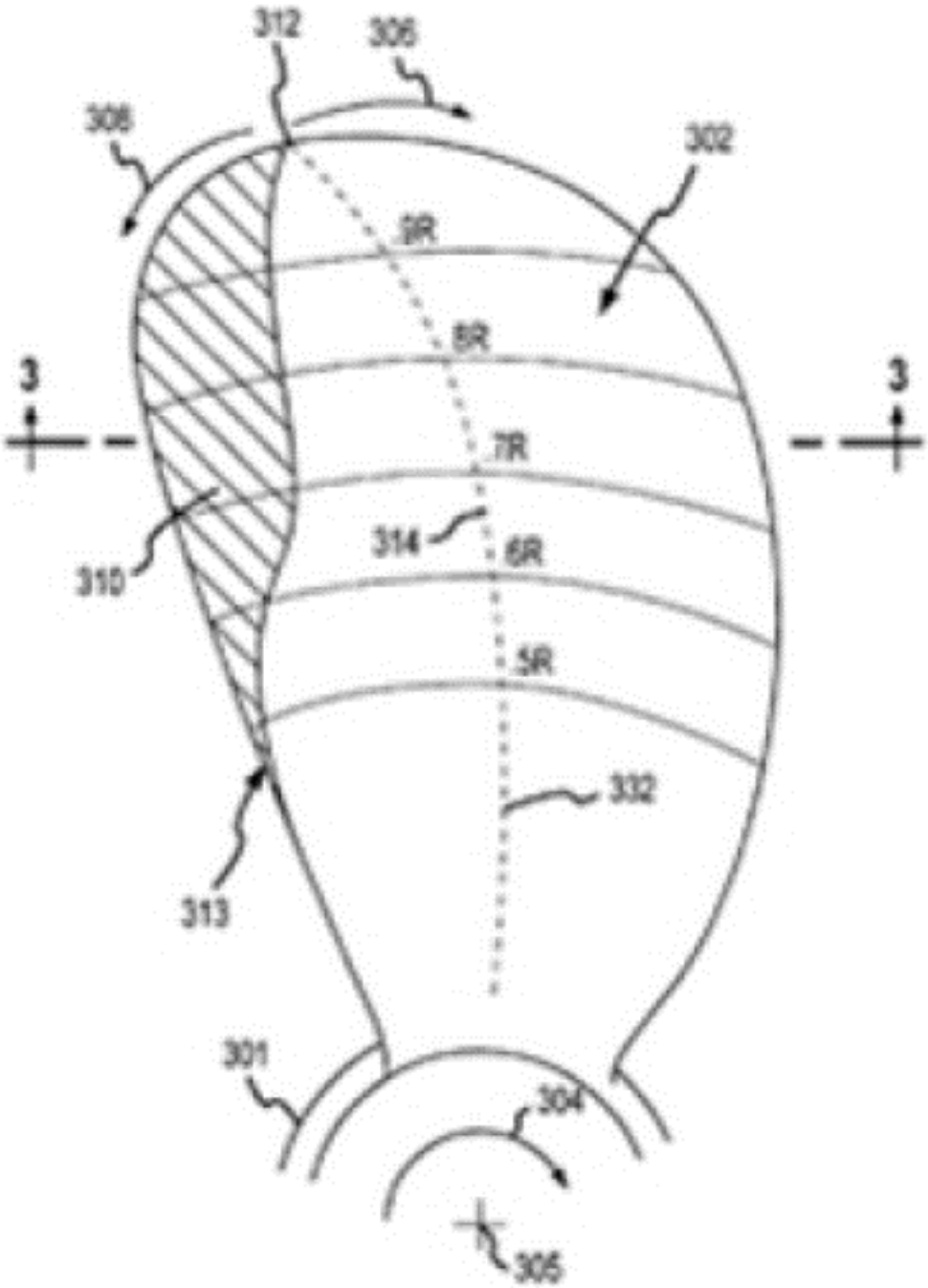
(D) 19. 空壓機氣閥閥座為下圖何者編號？



A. ①
B. ②
C. ③
D. ④

(B) 20. 依據D型鍋爐的給水系統，其給水首先進入下列何者？
A. 水鼓
B. 汽鼓
C. 降水管
D. 聯箱

(C) 21. 螺槳的平均螺距的計算方式？



A. 以0.5R螺距作為平均螺距
B. 以0.6R螺距作為平均螺距
C. 以0.7R螺距作為平均螺距
D. 以最大螺距作為平均螺距

(D) 22. 鍋爐噴燃器(burner) 因燃油壓力過低或過高無法點火時，其故障排除原因與下列何者無關？
A. 檢查噴燃器的濾網及吸入口
B. 調整噴燃器壓力
C. 燃油泵安全閥需要調整
D. 檢查電極棒之間隙與形狀

(D) 23. 合金的物理性質，其內容下列何者敘述有誤:
A. 延展性較小，硬度較高
B. 合金熔解時，其體積會增大
C. 光澤容易保持，且不易氧化
D. 導熱率與導電率常高於其成分金屬

(B) 24. 柴油機活塞銷之磨損測量應採用外徑分厘卡，測量順序，應沿活塞銷之何方向進行測量？
A. 軸徑方向
B. 軸線方向
C. 軸幅方向
D. 以上皆可

(D) 25. 當理想氣體進行等容過程時，試問多變過程方程式

$$(PV^n = 常數)$$

中的n為下列何者？
A. n=0
B. n=1
C. n=k
D. n=∞

(C) 26. 柴油機氣缸油注油量過少時，會導致下列何種結果？
A. 產生大量碳渣
B. 促使活塞環膠著
C. 造成氣缸異常磨耗
D. 活塞下空間產生油泥

(B) 27. 有關熱力學第二定律的敘述，下列何者錯誤？
A. 一個過程中如果熵增加就是不可逆過程
B. 一個過程中如果熵減少就是可逆過程
C. 在自發過程中，系統與外界熵值總量不可減少
D. 當功減少時，內能會增加而導致熵增加

(B) 28. 在主機遙控系統中，如果主機轉速不能加到俥令設定之轉速，其原因下列何者錯誤？
A. 主機負荷過重，無法再加速
B. 俥令設定轉速位於臨界轉速區
C. 增壓空氣壓力不足
D. 主機發生過扭（Torque rich）現象

(C) 29. 按下接地指示燈之測試開關時，發現某一相之燈泡亮度變暗，則顯示此相之狀況為何？
A. 斷路
B. 嚴重接地
C. 部分接地
D. 指示燈故障

(A) 30. 利用氫型陽離子樹脂軟化水法，當失去效用時，可用何物質使其還原而再生？
A. 食鹽水

B. 苛性鈉溶液
C. 鹽酸
D. 硫酸

(C) 31. 增壓機於運轉時，當其壓縮機出口通道之空氣流量，因故減少，以致動葉輪翼片間的空氣流自穩定流變成亂流，而產生渦流及逆流現象，使吐出風量與風壓產生脈動，並引起噪音及振動，使壓縮機呈現不穩定的現象，稱之為：
A. 氣塞（Air lock）
B. 空蝕（Cavitation）
C. 喘振（Surging）
D. 追逐（Hunting）

(C) 32. 以下何者不是造成電動機過熱的原因？
A. 電動機過載
B. 冷卻風扇故障
C. 定子繞組斷路
D. 電動機啟動頻繁

(C) 33. 船舶柴油主機若排氣閥漏洩，未立即適當處理而繼續長時間使用，會使得閥孔圓周附近或閥盤周緣產生龜裂，其主要原因為何？
A. 冷卻不當產生熱應力
B. 最大燃氣壓力升高
C. 過熱
D. 安裝不當

(D) 34. 在鍋爐上會自動開啟以洩放過大蒸汽壓力之裝置為何？
A. 吹放閥
B. 疏水閥
C. 主蒸氣閥
D. 安全閥

(B) 35. 液壓油當中的固體顆粒，除可能造成機件過度磨耗外，還會造成何種效應，而增加腐蝕的可能性？
A. 增高油中的氧化抑制劑
B. 消耗油中的氧化抑制劑
C. 消耗油中的乳化抑制劑
D. 增高油中的泡沫抑制劑

(B) 36. 兩發電機並聯時若電壓大小不一致，將會有什麼現象？
A. 只存在有效橫流
B. 只存在無效橫流
C. 同時存在有效橫流及無效橫流
D. 出現追逐現象

(C) 37. 下列有關柴油引擎燃燒過程之敘述何者正確？
A. 著火延遲時期愈長愈好
B. 笛塞爾爆震發生於著火延遲時期
C. 柴油引擎馬力之大小是決定於控制燃燒時期噴油量之多寡
D. 後燃時期增長時，會使引擎熱效率增加

(D) 38. 下列何種材料試驗，其主要目的是要測定材料的韌性（Toughness）？
A. 拉伸
B. 硬度

C. 疲勞
D. 衝擊

(B) 39. 齒輪泵構造簡單，若有問題多半是出自於何種機件？
A. 壓力閥
B. 釋壓閥
C. 真空閥
D. 膨脹閥

(C) 40. ALCAP淨油機沖洗週期之決定，乃依據水分感測器（Water transducer）量測之結果，此裝置之工作原理為何？
A. 油中水分含量越高，電阻越低，導通電流增大
B. 油中水分含量越高，電阻越高，導通電流減小
C. 油中水分含量越高，電容量越高，導通電流增大
D. 油中水分含量越高，電容量越低，導通電流減小